APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0697

Localizar Desvio de Energia na UC e Utilização de Ferramentas Específicas

ENERGISA/GTD-IT/Nº346/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Localizar Desvio de Energia 7
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 19, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada
UC	Unidade Consumidora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Localizar Desvio de Energia na UC e Utilização de Ferramentas Específicas

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de Inspeção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a localização de desvio de energia na UC e utilização de ferramentas especificas.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 45 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR-35do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento.

5.2- Localizar Desvio de Energia

CONSIDERAR ASPECTOS

a) Solicitar ao cliente ou seu representante que acompanhe a inspeção da Unidade Consumidora.

b) Realizar medição de corrente simultânea na mesma fase, sendo a medição realizada em dois pontos distintos, conforme a seguir:
   - 1º ponto - Ponto de entrega ou conexão do ramal de ligação com ramal de entrada na Unidade Consumidora;
   - 2º ponto - Na ligação do ramal de entrada com os bornes do medidor (Lado LINHA).
   - Após as leituras comparar os valores encontrados.

c) Verificar se existem sinais de correções na parede, nas proximidades da região da caixa de medição e do eletroduto.

d) Caso não seja possível, passar a fita guia pelo eletroduto do ramal de entrada até que saia pela curva ou cabeçote. Amarrar um fio de nylon em sua extremidade envolvendo os condutores do ramal de entrada e puxar de volta, no sentido da caixa de medição. Desligar o ramal e puxar os condutores do ramal de entrada para fora do eletroduto.

e) Caso, em algum momento, não haja o completo retorno da fita guia, medir o ponto do obstáculo e fazer uma incisão na parede/piso.

NOTAS:

1. Antes de pedir autorização ao cliente para quebrar a parede ou piso da Unidade Consumidora confirmar se a obstrução encontrada é realmente um desvio de energia introduzindo pelo eletroduto o Boroscópio.

2. O Boroscópio é um dispositivo óptico que consiste em um tubo rígido ou flexível com uma ocular ou visor em uma extremidade, uma lente objetiva ou câmera na outra ligada por um sistema óptico ou elétrico no meio. O sistema óptico, em alguns casos, é cercado por fibras ópticas usadas para iluminação do objeto remoto.

UTILIZAR FERRAMENTAS ESPECÍFICAS

Agrupar próximo ao local, que a medição indicou estar o obstáculo, as ferramentas necessárias para quebrar a alvenaria ou o piso da Unidade Consumidora.

NOTA:

3. Ferramentas utilizadas para furar, quebrar e retirar revestimento:
   a. Talhadeira, Ponteiro e Marreta.

a) Marcar o ponto inicial da busca pelo obstáculo na alvenaria ou piso.

b) Utilizando luvas de borracha isolante para 1 KV com sua respectiva luva de cobertura, iniciar a ruptura da estrutura aplicando vários golpes com um ponteiro e o auxílio de uma marreta, até o desprendimento de primeiros fragmentos.

c) Dar continuidade ao processo para atingir camadas mais profundas da estrutura ou até alcançar o objeto oculto.

NOTAS:

4. Para alargar o local de busca e ampliar as possibilidades de localização do desvio e sua extensão, passar a trabalhar com a talhadeira;
5. A talhadeira irá permitir a retirada de lascas da estrutura aumentando o campo de visão.

d) Prosseguir com a talhadeira abrindo a estrutura (alvenaria ou piso) para alcançar o obstáculo verificado durante análise.

NOTA:

6. Uma vez confirmado o desvio, mostrar ao usuário o ilícito encontrado e tomar providencias para registrar a irregularidade e a normalização da Unidade Consumidora.

e) Preencher o termo de ocorrência de inspeção.

f) Colher assinatura do usuário no campo declaração/assinaturas do TOI.

g) Fotografar o local de modo a registrar a unidade consumidora e a irregularidade (a foto deve ser tirada com os números da UC, do TOI e Data do registro escritos numa folha de papel).

h) Realizar levantamento de carga da UC, ideal que o próprio Técnico/Eletricista realize a conferência das cargas com acompanhamento do responsável/representante.

NOTAS:

7. Caso na unidade consumidora o equipamento elétrico não tenha identificação de sua potência e não seja possível consultar seu manual, pode-se empregar no levantamento

valores constantes na tabela 02 da NDU-001. A tabela 02 é orientativa, onde está disponibilizado uma lista de valores médios de potência para aparelhos e equipamentos elétricos;

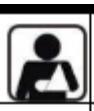
8. Diante de dificuldades encontradas no levantamento de carga da UC, seguir orientação contida na IT de Reclamação de Consumo Elevado.

i) Retirar a irregularidade encontrada.
j) Regularizar a UC.

FINALIZAR ATIVIDADE

a) Desfazer as tarefas preliminares.
b) Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa.
c) Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Bloqueador solar	01

NOME	QUANTIDADE
Multímetro Digital	01
Alicate Universal	01
Alicate de Corte Diagonal	01
Chave de fenda	01
Balde de lona	01
Detector de tensão de bolso	01
Boroscópio e acessórios	01
Marreta 1kg	01
Talhadeira 12”	01
Ponteiro 12”	01
Fita Guia Passa Fio	01
Fio de nylon	Variável

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/07/2019	Vigente	-	06/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	13/09/2019
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		